腾讯发布多款具身智能基座模型与智能体，钛螺丝平台迎来全面升级

腾讯技术工程 2026年7月18日 01:29 广东 12人



> 7月18日，腾讯Robotics X实验室、福田实验室联合腾讯混元发布具身智能系列新模型和智能体新成果，首次系统性地打通“感知—身体—行动”的闭环，推动具身智能从“离身智能”迈向“具身原生智能”、从实验室迈向真实生产力应用。

本次发布的具身基座模型包括Hy-Embodied-VLM-1.0、Hy-Embodied-RxBrain-1.0 和 Hy-Embodied-VLA-0.5。

这三个模型都基于混元大模型打造，其中**VLM 模型**像“右脑”，负责理解图像、空间和场景；**RxBrain 模型**像具身“大脑”，统一认知、规划和对未来状态的想象；**VLA 模型**连接“小脑”和身体，把高层目标转化成连续的、可纠错的动作。

同时发布的两个具身智能体分别是**Apexio** 和 **TairosAgent**，它们通过智能体的调度能力，可以把前面的“左右脑”、“大脑”、“小脑”和身体整合成完整的系统，让机器人形成一个持续感知、持续决策、持续行动的整体。



在 2026 WAIC 腾讯AI 应用创新论坛上，腾讯首席科学家、腾讯Robotics X实验室、福田实验室主任张正友指出，今天最聪明的人工智能本质上仍是“缸中之脑”——它善于逻辑推理、文本生成和知识问答，却缺乏与物理世界直接互动的闭环：未必真正理解物体的位置、空间关系与可操作性，也难以在持续变化的环境中边行动、边接收反馈、边及时调整。

> “语言并不等于全部认知，它只是智能向外表达的一个通道。”

张正友表示，真正的智能需要让语言、视觉、空间认知、身体控制和环境反馈连通起来，在**“感知—身体—行动”**的闭环里接受验证。此次发布的五项新成果，正体现了腾讯沿着“从离身走向具身、从分裂的模块走向整体的闭环”探索具身原生智能的基本思路。



三大具身基座模型：看懂世界、会推理且会想象、会行动

> 虽然大模型已经拥有了强大的语言和图像理解与生成能力，但是让人工智能更好的理解物理世界一直是一个难题。过去一段时间，腾讯Robotics X 实验室一直在探索具身智能基座模型，并将成果开源，与行业共同成长。

本次发布并开源的模型有三个

首先是**新一代具身 VLM（视觉语言）基座模型Hy-Embodied-VLM-1.0**，它重点解决了三个层层递进的问题：

1.“看物知用”（理解深度、方位、功能部件与可操作点）

2.“看景知变”（判断下一步动作及其带来的变化）

3.“看远知返”（长时程任务中记忆历史、跟踪进度、失败后可分析原因并重新规划）

在覆盖 37 个任务的评测中，三类能力均显著优于同等规模模型；更关键的是，它仅以 A3B 规模、约十分之一的计算量，就接近了上一代 A32B 旗舰模型的效果，更轻量、更适合机器人端直接部署。



其次是**具身原生的世界认知模型Hy-Embodied-RxBrain-1.0**，它把“会推理”与“会想象”统一起来：

面对一个任务，一边用语言给出步骤与约束，一边生成每一步完成后应达到的目标图像，让下游动作模型不仅“听到做什么”，更能“看到做成什么样”。

在这个方向上，腾讯还联合行业伙伴建立了 RxBrain-Bench 评测基准，RxBrain 显著领先其他代表性系统，在短时未来状态预测上也达到专用具身世界模型的水平。

最后是**视觉-语言-动作（VLA）模型Hy-Embodied-VLA-0.5**，其核心竞争力不是训练一个更大的模型，而是构建“数据—模型—训练—部署”协同发力的完整学习栈，通过亚毫米级高精度 UMI 采集系统积累超一万小时人类示教数据。

在第三方 RoboDojo 评测（泛化、记忆、精细操作、长程执行、开放语义理解五类能力）中 Hy-Embodied-VLA-0.5 拿下仿真综合排名第一，并在最考验连续执行能力的长程任务与记忆任务两个维度同样排名第一。

值得注意的是，上述模型已经开始**进入真实工业场景**，并在导购导览、养老服务等多个任务中完成落地验证。借助软硬一体的快速适配能力，同一套模型可支撑多形态机器人规模化应用。同时也联动了腾讯内部腾讯云HAI、多网聚合加速、TRRO，以及腾讯音乐（TME）海量曲库与IoT生态连接能力，以沉浸式听觉体验助力多元场景落地。

例如，HyVLA-0.5已经进入了一家日化品工厂，开展生产实测，面对高混合、小批量、SKU 频繁迭代的产线，其作业成功率高于 95%、节拍快于 6 秒/件，新增 SKU 留给数据采集与模型后训练的时间不到 3 天。



两大具身智能体：时刻在线、即时反应

在智能体领域的持续探索，目的在于解决机器人与现实世界交互过程中的不自然、不流畅、不可靠的问题，让其可以真正走入现实应用。

在广受关注的具身智能体方向上，腾讯发布了**持续在线具身智能体Apexio**，它由三层以不同频率同时在线的能力构成：

- 最上层认知系统按需唤醒、可做深度思考
- 中间层感知行动系统以约 15Hz 持续接收多模态信息并快速调整
- 最下层执行系统以更高频率运行，像条件反射一样瞬间处理碰撞与失衡。

系统同时由“目标驱动”，例如完成任务与“生存驱动”，主要包括维护安全、控制能耗、管理运行状态两条主线牵引，即便没有外部指令，也持续感知、持续自保、为下一次行动做好准备。

其次是**具身原生智能体框架TairosAgent**。

与从通用框架改造而来的方案不同，TairosAgent 从设计第一天起就为机器人本体而生，其感知反应、认知决策、探索沉淀三层系统全部围绕具身任务做原生设计，并持续维护环境记忆、本体记忆与任务记忆三类记忆。

通过统一的硬件适配层与标准化 Skill 接口，它可接入不同模型、技能与形态的机器人，在导航、讲解、被打断后恢复等典型场景中，响应时间从通用框架的几十秒缩短至 2—3 秒。



Tairos 开放平台全新升级：模型开源，智能体开放



基于 Hy-Embodied 系列模型与具身原生智能体，腾讯对2025 年发布 的Tairos 具身智能开放平台（钛螺丝）进行全面升级，升级后的 Tairos 将保持开源和开放，继续提供模型、智能体与开发工具等一系列能力与服务，降低从模型到本体再到应用全链条开发门槛。



过去一年，腾讯Robotics X 实验室已与宇树、智元、越疆、松延动力、乐聚、华沿等机器人企业以及博世、蓝思、景德镇、敦煌等场景合作伙伴，探索具身智能在不同机器人、不同产业场景中的落地。

正如“Tairos”之名中的“钛”字所寓意的，腾讯希望做具身智能行业的一颗“钛螺丝”——也许不是最显眼的部分，却能可靠地连接模型、本体、工具与应用，支撑整个生态共同运转。

探索物理人机交互：让机器人安全地“接触人”





在“让具身智能听懂人”之外，腾讯也在探索“让机器人安全地接触人”。

在照护、康复、生活服务等领域，机器人必须与人发生物理接触，既要绝对安全，又要动作自然、力道精准。

在此前研发的“小五”机器人基础上，腾讯研发了新一代示范性机器人“小六”：它能与人安全相处、动作拟人，并基于键绳传动，具备独有的“**畅气通络按摩手法**”，通过自研融合力觉、触觉、视觉的数据采集系统获得高质量手法数据，并经强化学习训练，实现手法轨迹与按摩力道的精准复现。

基于此，未来腾讯也将继续聚焦力觉、触觉、视觉与具身大模型的融合，让机器人真正走到现实生活中。

附：模型开源地址和钛螺丝官网

1、 Hy-Embodied-VLM-1.0

https://github.com/Tencent-Hunyuan/HY-Embodied

https://huggingface.co/tencent/Hy-Embodied-VLM-1.0

2、 Hy-Embodied-RxBrain-1.0

https://github.com/Tencent-Hunyuan/Hy-Embodied-RxBrain-1.0

https://huggingface.co/tencent/Hy-Embodied-RxBrain-1.0

3、 Hy-Embodied-VLA-0.5

https://github.com/Tencent-Hunyuan/Hy-Embodied-0.5-VLA

https://huggingface.co/datasets/tencent/Hy-Embodied-0.5-VLA-Data

4、Tairos 钛螺丝

https://tairos.tencent.com/





阅读 3666

留言

写留言

还没有留言，来写首评